

Задание 10

С помощью MPI реализовать алгоритм
трехмерного метода Якоби для уравнения
Лапласа.

Андрей Преображенский 323 группа

20.12.2024

1 Постановка задачи

Требуется: Реализовать параллельный алгоритм численного решения уравнения Лапласа для трёхмерного случая. Проверить сходимость алгоритма при распараллеливании на разное число процессов. Составить график $T(p)$.

2 Реализация

При реализации распараллеливания будем использовать директивы MPI:

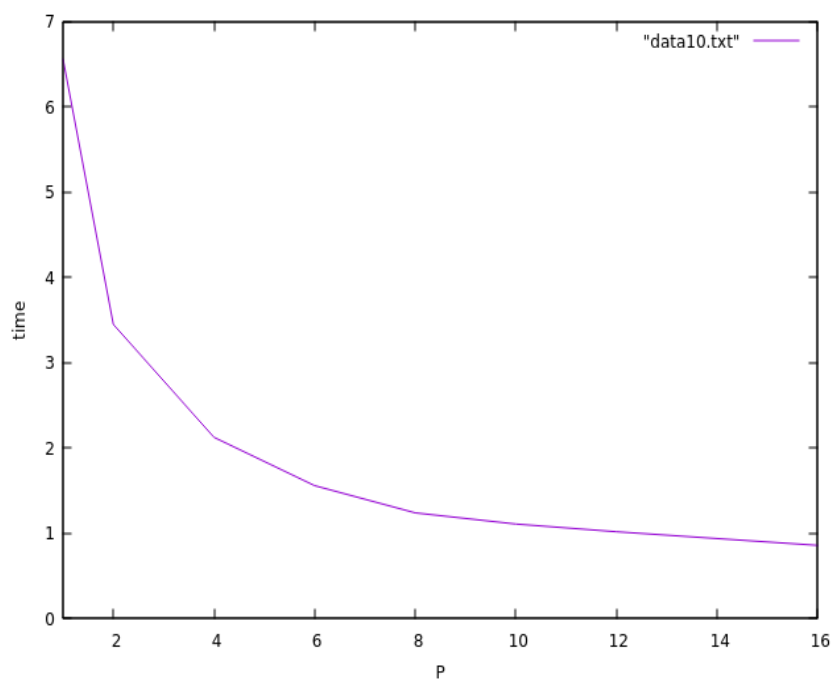
1. MPI-Cart-create
2. MPI-Dims-create
3. MPI-Wtime
4. MPI-Isend, MPI-Irecv
5. MPI-Cart-shift

Размер сетки процессов по каждому измерению определяется автоматически, кроме случаев 8, 12, 16 где зададим соответственно сетки $2 \times 2 \times 2$, $2 \times 3 \times 2$, $2 \times 4 \times 2$. Запуск программ будем производить на системе Polus.

3 Результаты

При фиксированной ширине сетки $N = 240$ составим график зависимости $T(p)$ - времени работы программы. Сходимость алгоритма одинаковая для разного числа процессов в сетке. Возьмём $p = 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16$.

График $T(p)$:



4 Выводы

Программа даёт ускорение при увеличении числа процессов. Накладные расходы на пересылку вносят существенный эффект на более чем 4х процессах в сетке. Наиболее эффективное распараллеливание для $p = 4$. Норма разности на последних двух итерациях близка к 0.01 для числа итераций 50 на всех сетках. Алгоритм сходиться медленно.